# Мугалим картасы

Тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер

*Китеп: 6-класс: «Туюнтмаларды өзгөртүү» жана «Сызыктуу теңдемелер» бөлүмдөрү. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Таластагы буурчак түшүмү.*

**Мугалим үчүн**

## Типтүү каталар

**M1** **Окшош эмес кошулуучуларды бириктирүү**
Мисал: 3a + 2b = 5ab
Кантип оңдойм: Чөйчөк жана капкак менен: 3 баштык буурчак (a) жана 2 баштык жүгөрү (b) бир топ эмес. a = 1, b = 2 коюп текшертем.

**M2** **2хти «2 + x» же «2 жана x» деп окуу**
Мисал: x = 6: 2x = 26 же 2x = 8
Кантип оңдойм: 2x = 2 · x: 2 бирдей чөйчөк. Доскага «2x = x + x» жазып калтырам.

**M3** **Тескери амалдарды туура эмес тартипте аткаруу**
Мисал: 2x + 5 = 17 → x = 17 ÷ 2 − 5
Кантип оңдойм: Тилке менен: адегенде 5ти алып салабыз, анан 2 бөлүккө бөлөбүз. «Акыркы кийгенди биринчи чечебиз».

**M4** **Тескери эмес, ошол эле амалды колдонуу**
Мисал: x + 7 = 15 → x = 22;  3x = 21 → x = 63
Кантип оңдойм: Тараза: сол жакта +7 бар, аны жок кылуу үчүн эки жагынан 7ни алабыз. Ар дайым текшерүү: 22 + 7 ≠ 15.

**M5** **Сөздөн туюнтма жазганда тартипти алмаштыруу**
Мисал: «x санынан 5 кем» → 5 − x
Кантип оңдойм: Санды коюп текшертем: x = 9 болсо, «5 кем» = 4; 9 − 5 = 4, ал эми 5 − 9 эмес.

**M6** **x алдындагы 1ди көрбөй калуу**
Мисал: 6x − x = 6;  x + x = $x^2$
Кантип оңдойм: x = 1x деп жаздырам. Чөйчөк менен: 6 чөйчөктөн 1 чөйчөк алсак, 5 чөйчөк калат.

**M7** **Санды тамгалуу мүчөгө кошуу**
Мисал: 4x + 3 + 2x = 9x
Кантип оңдойм: Капкак (сан) чөйчөктүн (x) ичине кирбейт: 6 чөйчөк жана 3 капкак = 6x + 3. Эки түстүү белгилөө.

## Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Теңдемени чыгар: 3x + 6 = 21. x = ?

**А** x = 9 — **M4**

**Б** x = 1 — **M3**

**В** x = 5 — **туура**

**Г** x = 12 — **M2**

## Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Жөнөкөйлөт: 4x + 3 + 2x

   *Жообу: 6x + 3*

2. Теңдемени чыгар жана текшер: 2x + 5 = 17

   *Жообу: x = 6*

3. a = 5 болгондо 3a − 4 туюнтмасынын маанисин тап

   *Жообу: 11*